Technische Informatik – Boolesche Algebra

Boolesche Algebra

1) Kommutativität:

$A + B = B + A$

$A * B = B * A$

2) Neutrales Element

$0 + A = A$, $1 * A = A$

3) Distributivität

$(A + B) * C = (A * C) + (B * C)$

$(A * B) + C = (A + C) * (B + C)$

4) Komplementäres Element

$A + \overline{A} = 1$ $\quad A * \overline{A} = 0$

5) Assoziativität

$A + (B + C) = (A + B) + C$ $\quad A * (B * C) = (A * B) * C$

6) Idempotenz

$A + A = A$ $\quad A * A = A$

7) Absorption

$A + (A * B) = A$ $\quad A * (A + B) = A$

8) Extremalgesetz

$A + 1 = 1$ $\quad A * 0 = 0$

9) Doppeltes Komplement

$\overline{(\overline{A})} = A$

10) Komplementäre Werte

$\overline{0} = 1$ $\quad \overline{1} = 0$

11) Satz von De Morgan

$\overline{(A + B)} = \overline{A} * \overline{B}$ $\quad \overline{(A * B)} = \overline{A} + \overline{B}$

Technische Informatik – Blatt 1

(1-2) Boolsche Algebra

a) Minimieren Sie folgende Formel

$$Z = X + ((X \cdot \overline{Y}) + Y) \cdot \overline{((X \circ y) \circ \overline{y})} + \overline{((\overline{x+y}) * (\overline{x} \circ y))}$$

$$= X + (x+y) * (\overline{y} + y) * \overline{(x * (y * \overline{y}))} + \overline{(\overline{x} * \overline{y} * (\overline{x} * y))}$$

$$= x + (x+y) * 1) * \overline{0} + \overline{x} * (y * y)$$

$$= x + (x+y) + \overline{0} = x + y + 1 = 1$$

b) Zeigen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstabelle, dass die folgende Gleichung wahr ist

$$\overline{(x_1 + x_2 + \overline{x_3}) \circ (\overline{x_2} + \overline{x_3})} = x_1 + x_2 + \overline{x_3}$$

x_1	x_2	x_3	$\overline{x_2}$	$\overline{x_3}$	$\overline{x_2 + x_3}$ (B)	$x_1 + x_2 + \overline{x_3}$	$\overline{x_1 + x_2 + \overline{x_3}}$ (A)	$\overline{A} * B$	$\overline{\overline{A} * B}$
0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1

(=)

Technische Informatik - Blatt 1

(1-3)

→ Min-Term = Produktterm, in dem jede Variable einer Schaltfunktion genau einmal vorkommt

Bsp: $\bar{x}_1 * x_2 * \bar{x}_3 * x_4$

→ Max-Term = Summenterm in dem jede Variable einer Schaltfunktion genau einmal vorkommt

Bsp: $\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3 + x_4$

→ Disjunktive Normalform (DNF):

Bsp: $(x) + (x * \bar{y}) + (x * \bar{z})$

→ Konjunktive Normalform (KNF):

Bsp: $(x) * (x + \bar{y}) * (y + \bar{z})$

→ Kanonische DNF (KDNF):

Bsp: $(x_1 * \bar{x}_2 * x_3 * x_4) + (\bar{x}_1 * x_2 * \bar{x}_3 * x_4) + (\bar{x}_1 * \bar{x}_2 * x_3 * \bar{x}_4)$

→ Kanonische KNF (KKNF):

Bsp: $(x_1 + \bar{x}_2 + x_3 + x_4) * (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3 + x_4) * (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3 + \bar{x}_4)$

Technische Informatik – Blatt 1

(1-2)

c) Term	darstellbar als	umgeformt
$\overline{(A * B)}$	maxTerm	$\overline{A} + \overline{B}$
$(\overline{A+B}) * C$	MinTerm	$\overline{A} * \overline{B} * C$
$A * B$	MinTerm	$A * B$
A	Max / MinTerm	A
$\overline{B}$	Max / MinTerm	$\overline{B}$
$A + B * C$		
$A * \overline{C} + B$		
$A * (C * B + (\overline{C} * B + \overline{B}))$	~~Max/MinTerm~~ / *	A

* Da $f(A, C, B)$ ist nur * Max/MinTerm benutzt alle Belegungen genau einmal

$\overline{(A+B)} * C = \overline{A} * \overline{C} * \overline{B}$

$A * ((\underbrace{C * B}_{\text{and}} + \underbrace{\overline{C} * B}_{\text{and}}) + \overline{B})$

$\underbrace{(B + \overline{B})}_{\text{or}}$

$(C + \overline{C}) * B + \overline{B}$

$\wedge$ $\wedge$

Technische Informatik

Schaltfunktionen

x	y	f(x,y)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

⇒ NAND / Sheffer-

$f(x) = \overline{x * y}$

x	y	f(x,y)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

⇒ NOR

$f(x) = \overline{x + y}$

x	y	f(x,y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

⇒ XOR "⊕"

$f(x,y) = \bar{x} * y + x * \bar{y}$

x	y	f(x,y)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

⇒ Äquivalenz $f(x) = x * y + \bar{x} * \bar{y}$

x	f(x)=0	$f(x)=\bar{x}$	~~f(x)=x~~	f(x)=1
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

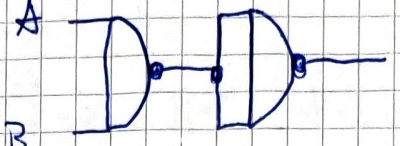
Nullfunktion — Negation — Identität — Einsfunktion

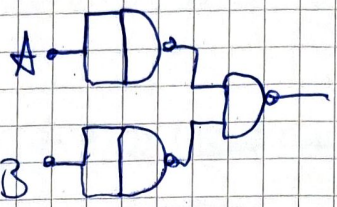
x	y	$f(x,y) = x * y$	$f(x,y) = x + y$	$f(x,y) = \bar{x} * \bar{y}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Konjunktion — Disjunktion — Peirce

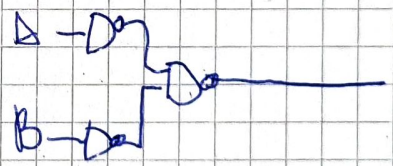
Shaffer-Funktionen

Nicht-Funktion $y = \overline{x}$

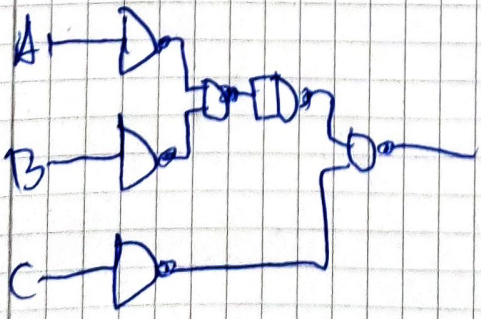
UND-Funktion  $y = A * B$

ODER-Funktion  $y = A + B$

$\overline{A+B} = \overline{A} * \overline{B}$



$\overline{(\overline{A+B})+C} = \overline{(\overline{A+B}) * \overline{C}} = \overline{\overline{A} * \overline{B} * \overline{C}}$



Technische Informatik Klausuraufgabe

(2) Logik

a)

A_1	A_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

} XOR

b) $f(A,B,C,D) = (C \cdot \overline{D} \cdot A + B \cdot \overline{C} + A \cdot (B \cdot (C + \overline{A} + D + \overline{A}) \cdot 1 + B) + \overline{D}) \cdot D$

$= C \cdot \underbrace{\overline{D} \cdot D}_{0} \cdot A + B \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot D \underbrace{(B \cdot (C + D + \overline{A}) + B)}_{B} + \underbrace{\overline{D} \cdot D}_{0}$

~~$= 0 + B \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot D (B \cdot (C + D + \overline{A}) + B) + 0$~~

~~$= B \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot D \cdot B \cdot C$~~

$= B \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot D \cdot B$

A	B	C	D	Ergebnis
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Technische Informatik Hausaufgaben

(2)

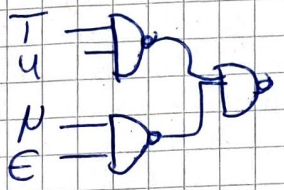
c) Welche Anzahl zweistelliger NAND-Gatter ist notwendig und hinreichend zum Bau folgender Funktion in Hardware?

$g(T, U, N, E) = T \cdot U + N \cdot E$

$\Leftrightarrow \overline{\overline{T \cdot U + N \cdot E}}$

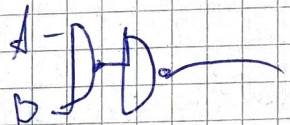
$\Leftrightarrow \overline{\overline{T \cdot U} * \overline{N \cdot E}}$

→ 3 NAND-Gatter



$\overline{\overline{A + B}} = \overline{A} * \overline{B}$ → Diese Funktion benötigt NAND-Gatter

$A * B$:



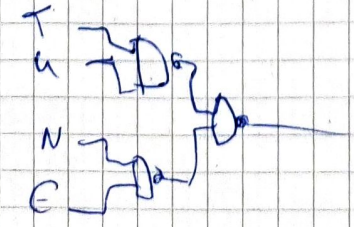
$\overline{\overline{A * B}} = \overline{A + B}$

$T \cdot U + N \cdot E \cdot N$

$= T \cdot U + N \cdot E$

$= \overline{\overline{T \cdot U + N \cdot E}}$

$= \overline{\overline{T \cdot U} * \overline{N \cdot E}}$ → 3 NAND Gatter



Technische Informatik – Übungsaufgaben

(2.)

d) Vereinfachen Sie folgende Boolesche Funktion soweit wie möglich

$$h(w,x,y,z) = (x \cdot \overline{y})\,(\overline{z} + \underbrace{\overline{0 \cdot x}}_{1} \cdot (z + \overline{x \cdot w}) + \overline{(w \cdot \overline{y})}) + (\overline{z} \cdot \overline{x})$$

$$= (x \cdot \overline{y})\,(\underbrace{\overline{z} + z}_{1} + \overline{x \cdot w} + \overline{(w \cdot \overline{y})}) + (\overline{z} \cdot \overline{x})$$

$$= (x \cdot \overline{y}) + (\overline{z} \cdot \overline{x})$$

$$(x \cdot \overline{y})\,(\overline{z} + \underbrace{\overline{0 \cdot x}}_{1} \cdot (z + \overline{x \cdot w}) + (\overline{w \cdot \overline{y}})) + (\overline{z} \cdot \overline{x})$$

$$(x \cdot \overline{y}) + (\overline{z} \cdot \overline{x})$$

Technische Informatik - Blatt 2

KDNF: Addition von Produkttermen

KKNF: Multiplikation von Summentermen

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$KDNF = \bar{x}_1 * \bar{x}_2 + x_1 * \bar{x}_2$

$KKNF = (x_1 + \bar{x}_2) * (\bar{x}_1 + \bar{x}_2)$

(2-1) a)

	x_4	x_3	x_2	x_1	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$KKNF = (x_4 + x_3 + x_2 + x_1) *$ // $0 = x$

$(x_4 + \bar{x}_3 + x_2 + x_1) *$

$(x_4 + \bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1) *$

$(\bar{x}_4 + x_3 + x_2 + x_1) *$

$(\bar{x}_4 + x_3 + \bar{x}_2 + x_1) *$

$(\bar{x}_4 + \bar{x}_3 + x_2 + x_1) *$

$(\bar{x}_4 + \bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1) *$

$(\bar{x}_4 + \bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1) *$

$(\bar{x}_4 + \bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1)$

$KDNF = \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * x_1 + \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * x_2 * \bar{x}_1 + \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * x_2 * x_1$ // $1 = \bar{x}$

$+ \bar{x}_4 * x_3 * \bar{x}_2 * \bar{x}_1 + \bar{x}_4 * x_3 * x_2 * x_1 + x_4 * \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * x_1$

$+ x_4 * \bar{x}_3 * x_2 * x_1$

	$\bar{x}_2 \bar{x}_1$	$\bar{x}_2 x_1$	$x_2 x_1$	$x_2 \bar{x}_1$
$\bar{x}_4 \bar{x}_3$	0	1	1	1
$\bar{x}_4 x_3$	0	0	1	1
$x_4 x_3$	0	0	0	0
$x_4 \bar{x}_3$	0	1	1	0

$DNF = \bar{x}_3 * x_1 + \bar{x}_4 * x_2$

Technische Informatik – Blatt 3

(2-1)

a) i)

x_3	x_2	x_1	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$KNF = (\bar{x_3} + x_2 + x_1) * (\bar{x_3} + x_2 + \bar{x_1}) * (\bar{x_3} + \bar{x_2} + x_1) * (\bar{x_3} + \bar{x_2} + \bar{x_1})$$

$$KDNF = \bar{x_3} * \bar{x_2} * \bar{x_1} + \bar{x_3} * \bar{x_2} * x_1 + \bar{x_3} * x_2 * \bar{x_1} + \bar{x_3} * x_2 * x_1$$

	$\bar{x_2}$	x_2	$\bar{x_2}$
	$\bar{x_1}$	x_1	
$\bar{x_3}$	1	1	1	1
x_3	0	0	0	0

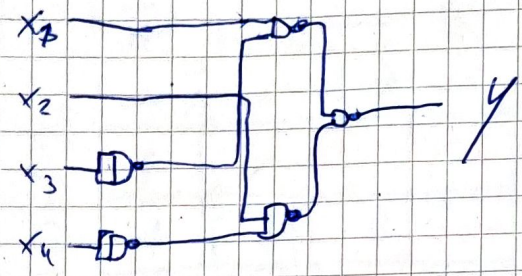
$$Z = \bar{x_3}$$

Technische Informatik - Blatt 2

5) i) $y = \overline{x_3} * x_1 + \overline{x_4} * x_2$

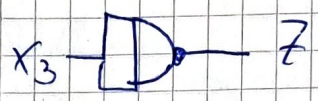
$\Leftrightarrow \overline{\overline{x_3 * x_1} + \overline{x_4} * x_2}$

$\Leftrightarrow \overline{\overline{x_3 * x_1}} * \overline{\overline{x_4} * x_2}$



5 - NAND Gatter

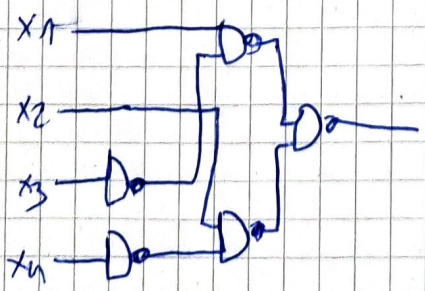
ii) $z = x_3$



$y = \overline{x_3} * x_1 + \overline{x_4} * x_2$

$= \overline{\overline{x_3 * x_1} + \overline{x_4} * x_2}$

$= \overline{\overline{x_3 * x_1}} * \overline{\overline{x_4} * x_2}$

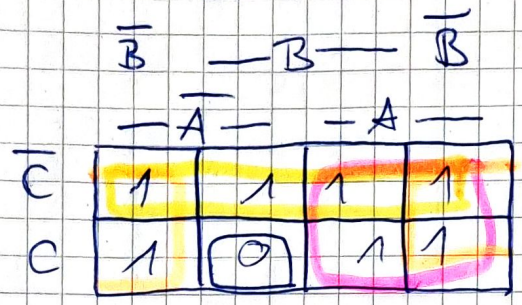


Technische Informatik - Blatt 2

2-2

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

$$KDNF = \bar{A}*\bar{B}*\bar{C} + \bar{A}*\bar{B}*C + \bar{A}*B*\bar{C} + A*\bar{B}*\bar{C} + A*\bar{B}*C + A*B*\bar{C} + A*B*C$$

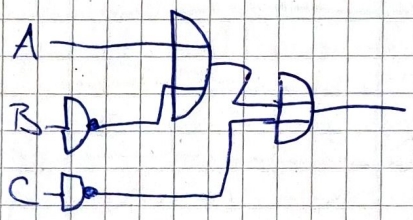


$$DNF = A + \bar{C} + \bar{B}$$

$$KNF = \bar{C} + A + \bar{B}$$

mit KNF wie DNF wenn anstatt "1", "0"en und Negiertes

DNF:

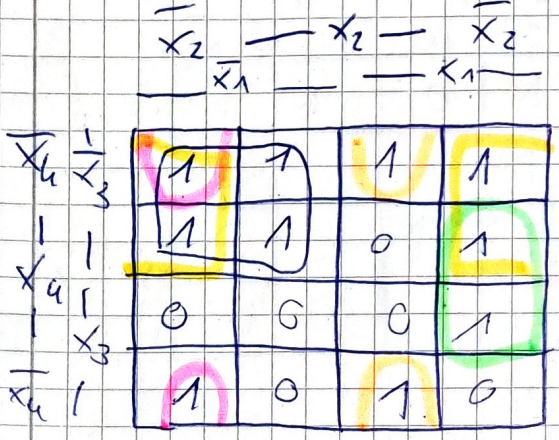


Technische Informatik – Blatt 2

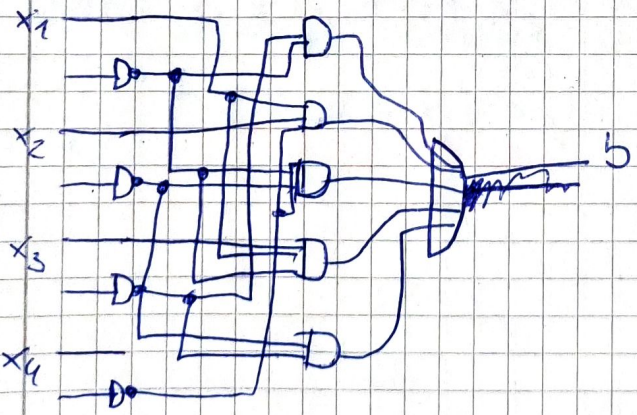
2.3

	x_4	x_3	x_2	x_1	b
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
A	1	0	1	0	1
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	0	0
D	1	1	0	1	1
E	1	1	1	0	0
F	1	1	1	1	0

KDNF = $\bar{x}_4 * \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * \bar{x}_1 + \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * x_1 + \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * x_2 * \bar{x}_1 + \bar{x}_4 * \bar{x}_3 * x_2 * x_1 + \bar{x}_4 * x_3 * \bar{x}_2 * \bar{x}_1 + \bar{x}_4 * x_3 * \bar{x}_2 * x_1 + x_4 * \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * \bar{x}_1 + x_4 * x_3 * \bar{x}_2 * x_1 + x_4 * \bar{x}_3 * x_2 * \bar{x}_1 + x_4 * x_3 * \bar{x}_2 * x_1$



DNF = $\bar{x}_1 * \bar{x}_3 + x_1 * x_2 * \bar{x}_4 + \bar{x}_1 * \bar{x}_2 * \bar{x}_4 + x_1 * \bar{x}_2 * x_3 + \bar{x}_2 * \bar{x}_3$



Lösungsvorschlag – Klausuraufgabe

③

a)

x_3	x_2	x_1	x_0	a
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

KDNF = $\bar{x}_3 * \bar{x}_2 * \bar{x}_1 * \bar{x}_0 + \bar{x}_3 * \bar{x}_2 * x_1 * \bar{x}_0 +$
$\bar{x}_3 * \bar{x}_2 * x_1 * x_0 + \bar{x}_3 * x_2 * \bar{x}_1 * \bar{x}_0 +$
$\bar{x}_3 * x_2 * \bar{x}_1 * x_0 + \bar{x}_3 * x_2 * x_1 * \bar{x}_0 +$
$\bar{x}_3 * x_2 * x_1 * x_0 + x_3 * \bar{x}_2 * x_1 * \bar{x}_0 +$
$x_3 * \bar{x}_2 * x_1 * x_0 + x_3 * x_2 * \bar{x}_1 * \bar{x}_0 +$
$x_3 * x_2 * x_1 * \bar{x}_0 + x_3 * x_2 * x_1 * x_0$

b)

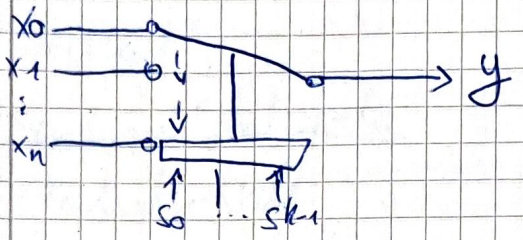
	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_0$	x_0	x_0	$\bar{x}_0$
$\bar{x}_3$	$\bar{x}_2$	1	1	0	1
	x_2	1	1	1	1
x_3	x_2	1	0	1	1
	$\bar{x}_2$	0	0	1	1

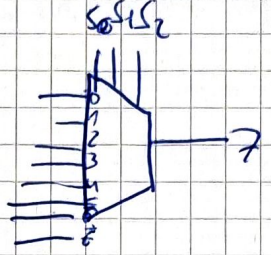
DNF = $\bar{x}_1 * \bar{x}_3 + x_1 * x_3 + \bar{x}_0 * \bar{x}_3$
$+ \bar{x}_0 * x_2 + x_1 * x_3$

Technische Informatik

1-aus-K-Multiplexer

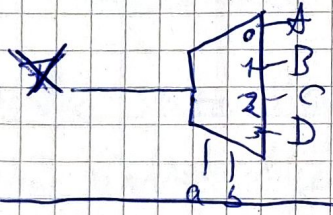
- n Steuerleitungen $s_0, \dots, s_{n-1}$ (Eingänge)
- $k = 2^n$ Eingänge $x_0, \dots, x_{k-1}$
- Ein Ausgang y
- Es gilt für $y = x_i$ für $(s_{n-1}, \dots, s_1, s_0) = i$





1-zu-K-Demultiplexer

$y_i = x$ für $(s_{n-1}, \dots, s_0) = i$



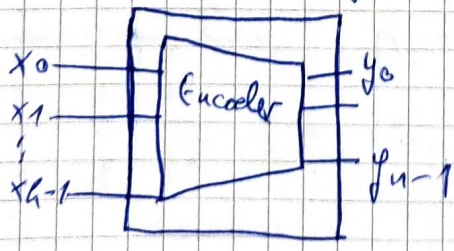
k-zu-n-Codierer

$k = 2^n$ Eingänge $x_0, \dots, x_{k-1}$

Immer genau eine Eingangsleitung auf 1: $\exists i$ mit $x_i = 1$ und $\forall j \neq i, x_j = 0$

n = Ausgänge $y_0, y_1 \dots, y_{n-1}$

Es gilt $(y_{n-1}, \dots, y_0)_2 = i$

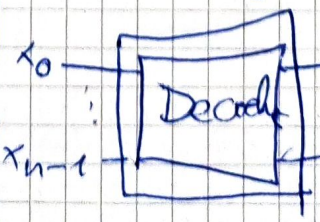


n-zu-k-Decoder

n Eingänge

$k = 2^n$ Ausgänge

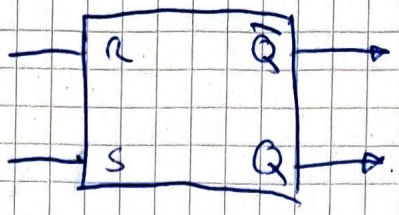
$y_i = 1 \times \forall j \neq i; y_j = 0$ mit $(x_{n-1}, \dots x_0) = i$



Technische Informatik

RS-Flip-Flop

R	S	Q'	
0	0	Q	
0	1	1	→ Set
1	0	0	→ Reset
1	1	—	



Asynchrone Schaltwerke:

- Veränderte Eingänge sorgen unmittelbar für veränderte Ergebnisse
- "Echtzeit"

Synchrone Schaltwerke:

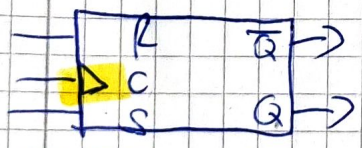
- Zentraler Takt

Pegelgetriggert:

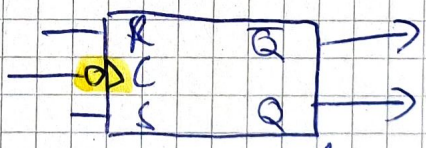
- Wenn Clock = 1 dann kann Wert verändert werden aber dadurch auch mehr als 1x veränderbar

Master-Slave bzw. Flankengetriggert:

Nur während steigender/abfallender Flanke veränderbar



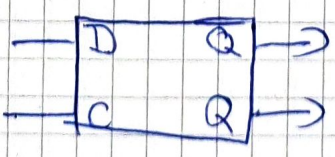
positive Flanke



negative Flanke

D-Flip-Flop

D	C	Q'
0	0	Q
0	1	0
1	0	Q
1	1	1



↳ Als Register genutzt

Technische Informatik

JK - Flip-Flop

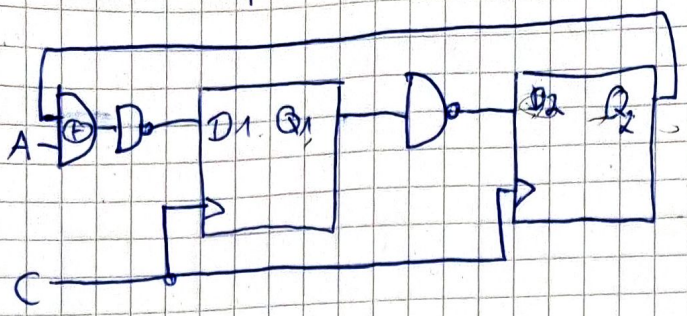
C	J	K	Q'	
0	*	*	Q	
↑	0	0	Q	
1	0	1	0	→ Reset
1	1	0	1	→ Set
1	1	1	$\overline{Q}$	→ Toggle

T - Flip-Flop

C	T	Q'	
0	*	Q	
↑	0	Q	
1	1	$\overline{Q}$	→ Toggle

Technische Informatik - Blatt 3

3-1



a) Geben Sie die boolesche Funktion für die Signale $D_1(A, Q_2)$ und $D_2(Q_1)$ an.

$$D_2(Q_1) = \overline{Q_1}$$

$$D_1(A, Q_2) = \overline{A \oplus Q_2}$$

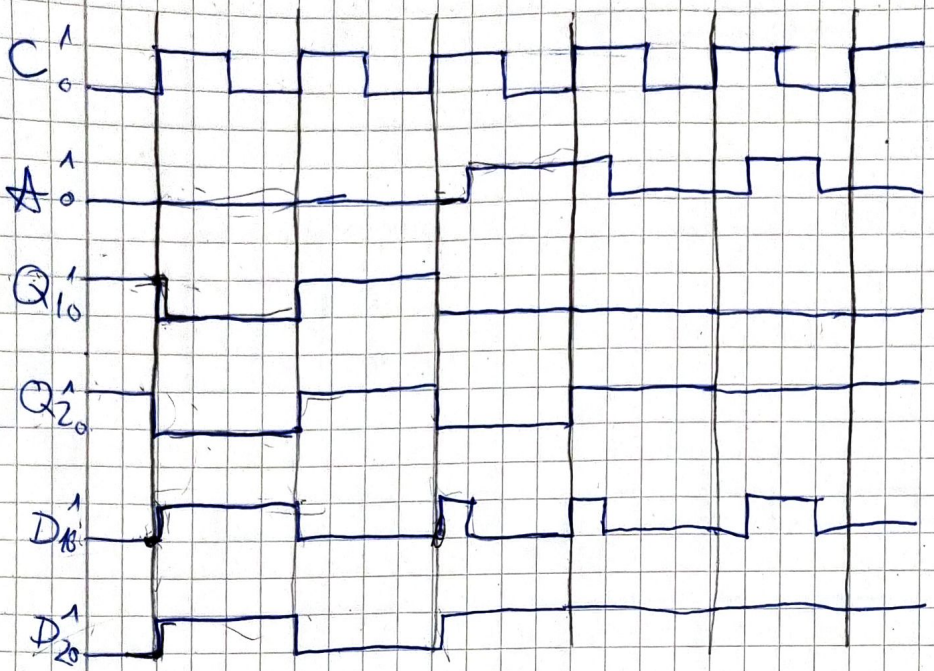
b) Beschreiben sie kurz die Funktionsweise und Eigenschaften eines flankengetriggerten D-Flipflops

Ein flankengetriggerter D-Flipflop besitzt die Eingänge D sowie Clk und den Ausgang Q. Der D-FF übernimmt das anliegende D-Signal und gibt dieses Wert an seinen Ausgang Q aus. Das Ausgangssignal wird bis zur nächsten Taktflanke gehalten, unabhängig vom Eingangssignal D.

Tiedusede Informatik - Blatt 3

S-1)

c)

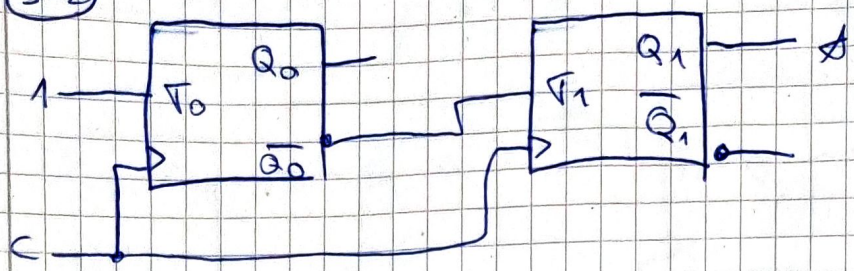


$D_1(Q_2, A) = \overline{A \oplus Q_2}$

$D_2(Q_1) = \overline{Q_1}$

Technische Informatik – Blatt 3

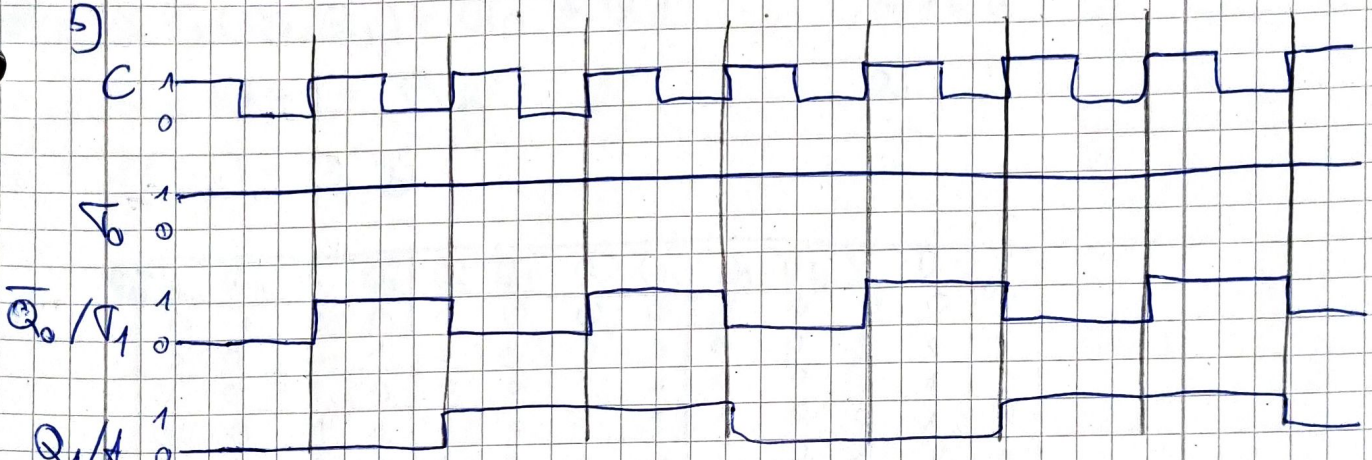
5-2



a)

T	C	Q
*	0	Q
0	1	Q
1	1	$\overline{Q}$

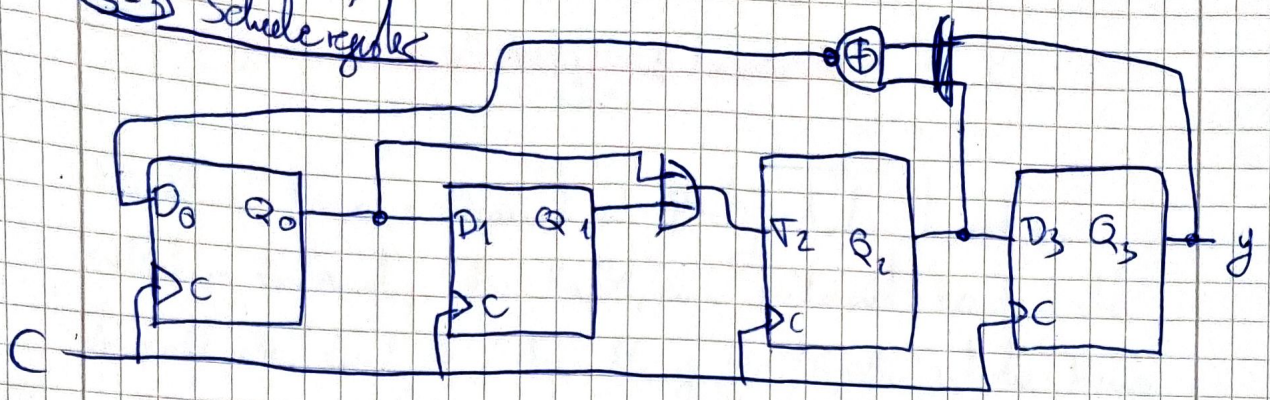
b)



~~$T_1 \leftarrow \overline{Q_0}$~~

Technische Informatik – Blatt 3

3-3 Schieberegister



Q_0 $D_0 f(Q_2, Q_3) = \overline{Q_2 \oplus Q_3}$

$Q_1 = D_1(Q_0) = Q_0$

$Q_2 = T_2(Q_1, Q_0) = Q_0 + Q_1$

$Q_3 = D_3(Q_2) = Q_2$

y $y(Q_3) = Q_3$

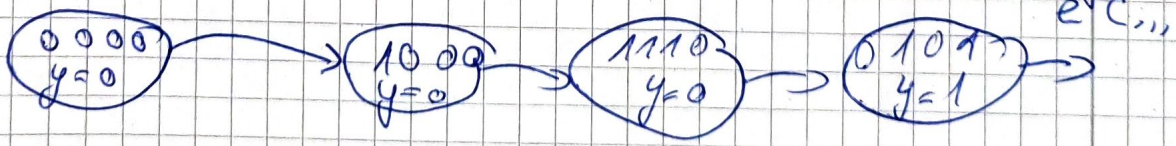
$Q_0 = 0 \Rightarrow Q_1 = 0$

$0 \oplus 0 = 0$ $T_2 \Rightarrow Q_2 = 0$

0 1 0 0

Q_0

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_0'	Q_1'	Q_2'	Q_3'	D_0	D_1	T_2	D_3	y
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1



Technische Informatik - Blatt 6

(4-0) a) Moore - / Mealy - Automaten

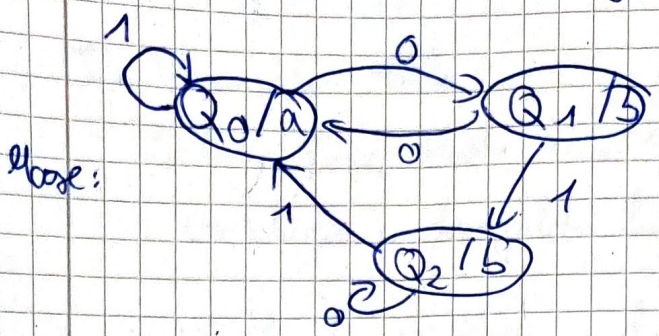
Sowohl ein Moore - als auch ein Mealy - Automat ist ein endlicher Automat, das heißt, ein Automat, bei dem die Anzahl der Zustände, die Menge der Eingaben und die Menge der Ausgaben endlich sind. Dadurch ist auch die Anzahl der möglichen verschiedenen Zustandsübergänge endlich.

Die graphische Darstellung eines Automaten ist ein gerichteter, oft zyklischer Graph. Zustände des Automaten werden als Knoten, Zustandsübergänge als Kanten notiert.

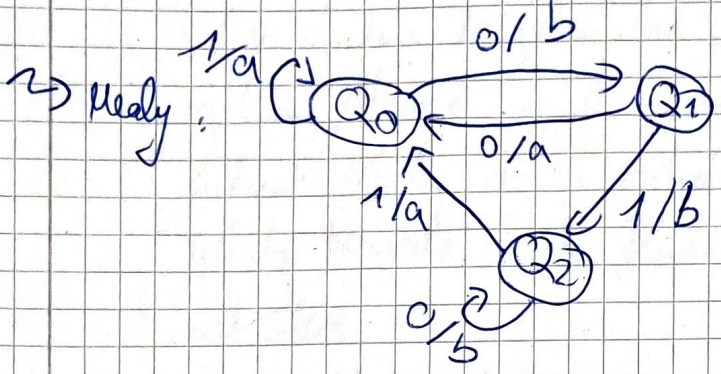
- Beim Moore - Automaten hängt die Ausgabe nur davon ab, in welchem Zustand sich der Automat befindet. Sie wird erzeugt sobald der Automat einen Zustand erreicht hat.
- Beim Mealy - Automaten ist die Ausgabe von den Eingaben und dem aktuellen Zustand abhängig. Sie erfolgt sobald ein Zustandswechsel passiert.

Technische Informatik – Blatt 4

(4-1) 5) Moore ⇒ Mealy Tutorial

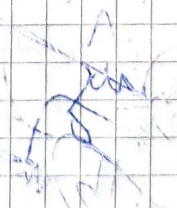


Moore:



⇒ Mealy:

Zustandstabelle ergänzen mit den Ausgaben auf des Zielzustandes:
Ausgaben an Zustände entfernen



Technische Informatik – Blatt 4

4.0 a) Mealy → Moore

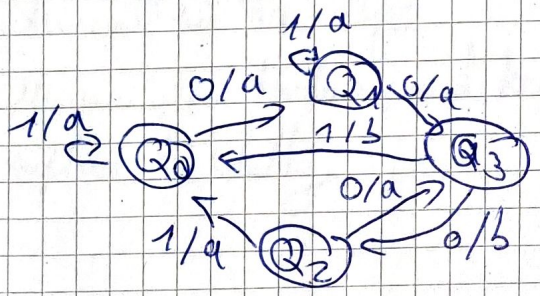
I. Für jeden Knoten:

i) Falls dieser Knoten keine eingehenden Kanten mit verschiedenen Ausgaben hat: nichts tun

ii) Falls dieser Knoten mehrere eingehende Kanten mit verschiedenen Ausgaben hat: Knoten genauso oft replizieren, dass es möglich ist, die in die neue Knotenmenge führenden Kanten so zu sortieren, dass alle Kanten mit gleicher Ausgabe in den gleichen neuen Knoten führen.

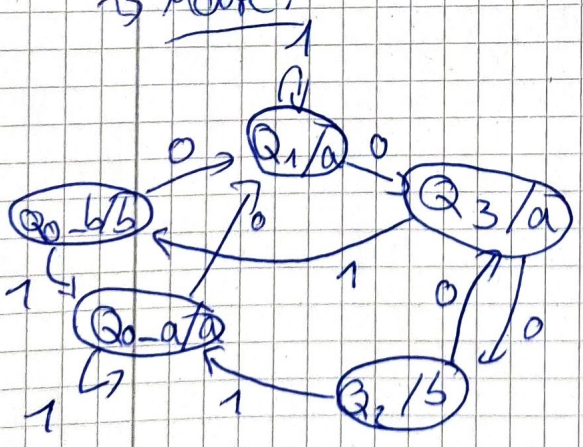
~~redundant~~

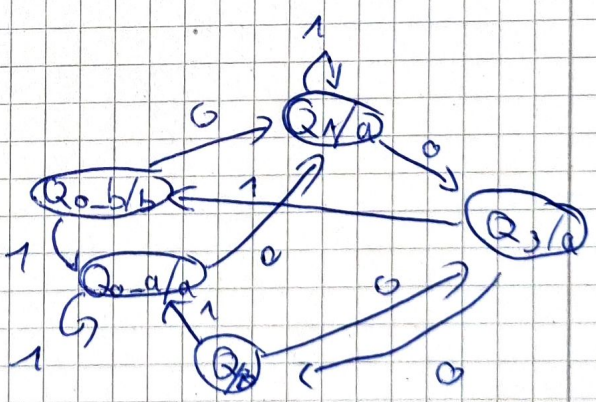
II. Für jede Kante: Ausgabe in den Knoten verschieben, in den die Kante führt.



: Mealy

→ Moore:





Technische Informatik – Entwurf

Moore-Automaten:

1. Zustandsdiagramm bzw. Zustandstabelle
2. Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
3. Auswahl eines Flip-Flops
4. Wahrheitstabelle für Ausgabefunktion
5. Minimierung der Ansteuergleichungen und Ausgabefunktion
6. Aufbau der Schaltung

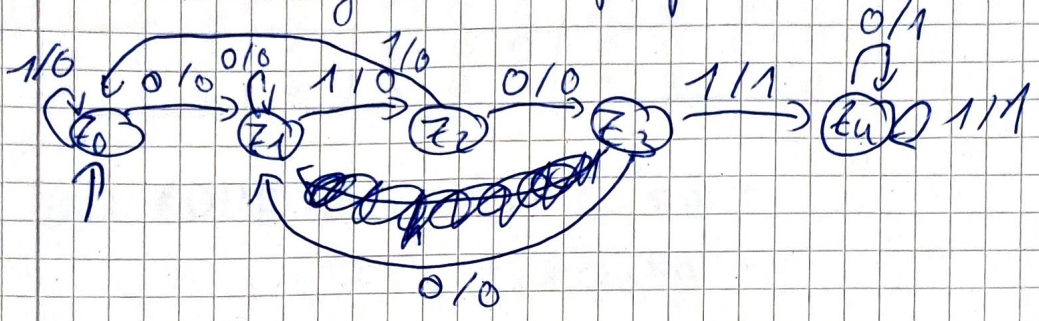
Mealy-Automat

1. Zustandsdiagramm bzw. Zustandstabelle einschl. Ausgaben
2. Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle einschl. Ausgaben
3. Auswahl von Flip-Flops
4. Minimierung der Ansteuergleichungen und Ausgabefunktionen
5. Aufbau der Schaltung

Technische Informatik Blatt 4

4-2)

Entwerfen Sie eine Mealy-Automaten mit einen Binären Eingang E und einen binären Ausgang Y der am Anfang den Wert 0 ausgibt. Nachdem der Automat die Sequenz 0101 am seinen Eingang erhält, wechselt der Ausgangswert auf eine 1 der auch bei weiteren Eingaben erhalten wird. Entwerfen Sie eine minimierte Schaltung mit D-Flip Flops

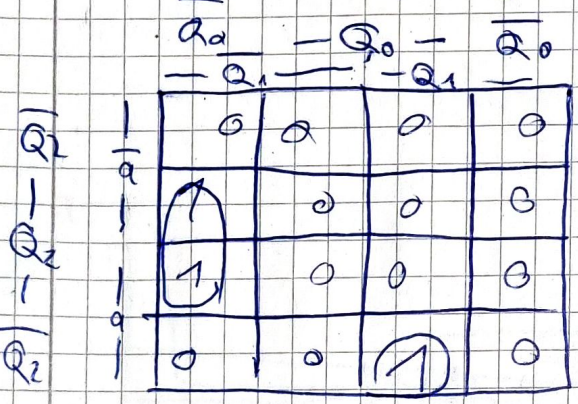


	Zustand Q_2	Q_1	Q_0	Eingabe	Folgezustand Q_2'	Q_1'	Q_0'	Y
	0	0	0	1	0	0	0	0
z_0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0
z_1	0	0	1	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	0	0	0
z_2	0	1	0	0	0	1	1	0
	0	1	1	1	1	0	0	1
z_3	0	1	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	1	0	0	1
z_4	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0

(4-2)

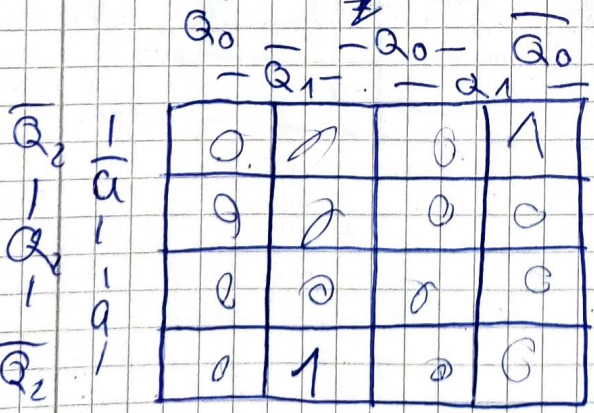
Zustand			Eingabe	Folge?			Ansteuerung			y
Q_2	Q_1	Q_0		Q_2'	Q_1'	Q_0'	D_2	D_1	D_0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	*	0	0	0	0	0	0	0
1	1	*	*	0	0	0	0	0	0	0

D_2: KDNF: $Q_2 * \bar{Q}_1 * \bar{Q}_0 * \bar{a} +$
$Q_2 * \bar{Q}_1 * \bar{Q}_0 * a +$
$\bar{Q}_2 * Q_1 * Q_0 * a +$



DNF = $\bar{Q}_1 * \bar{Q}_0 * Q_2$
$+ \bar{Q}_2 * Q_1 * Q_0 * a$

D_1: KDNF: $\bar{Q}_2 * \bar{Q}_1 * Q_0 * a + \bar{Q}_2 * Q_1 * \bar{Q}_0 * a$ = DNF



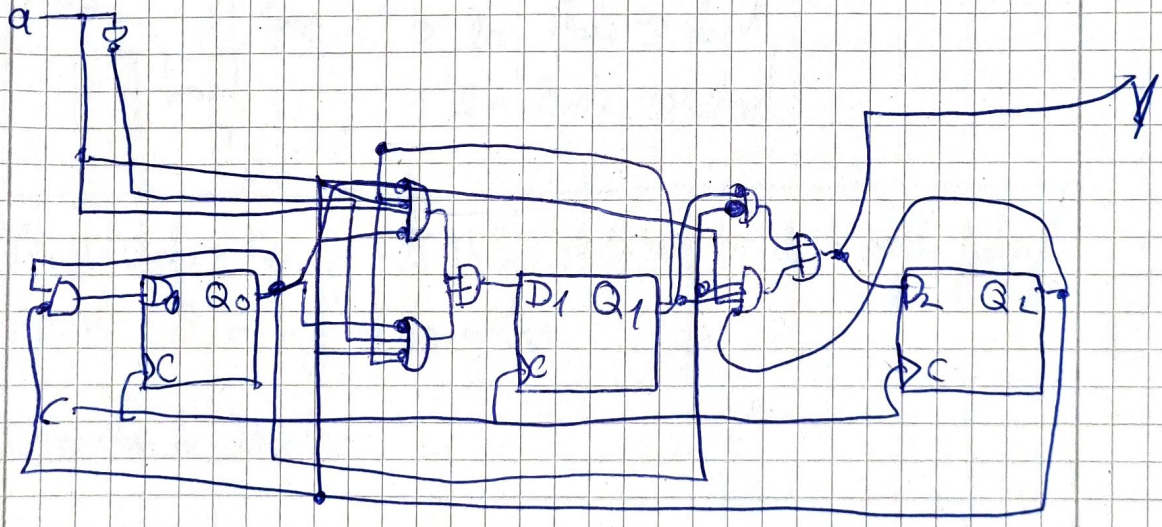
Technische Informatik Blatt 4

D_0: UDNF: $\bar{Q}_2 * \bar{Q}_1 * \bar{Q}_0 * \bar{a}$
$+ \bar{Q}_2 * \bar{Q}_1 * Q_0 * \bar{a}$
$+ \bar{Q}_2 * Q_1 * \bar{Q}_0 * \bar{a}$
$+ \bar{Q}_2 * Q_1 * Q_0 * \bar{a}$

Q_2 \ $Q_1 Q_0$	$\bar{Q}_1\bar{Q}_0$	$\bar{Q}_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 \bar{Q}_0$
$\bar{a}$ $\bar{Q}_2$	0	0	1	1
$\bar{a}$ Q_2	0	0	0	0
a Q_2	0	0	0	0
a $\bar{Q}_2$	0	0	1	1

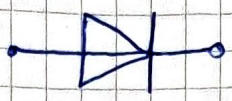
DUF: $\bar{Q}_2 * Q_0$

$y = D_2 = a * Q_0 * a_1 * \bar{Q}_2 + Q_2 * \bar{Q}_1 * \bar{Q}_0$

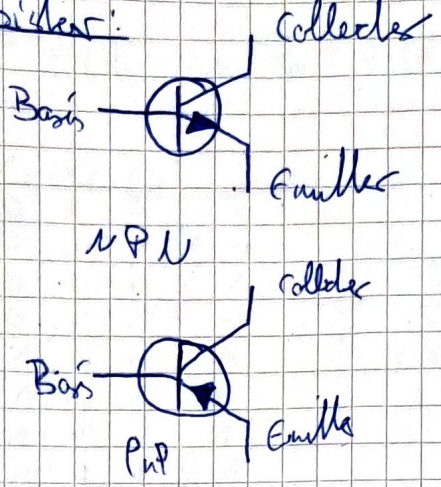


Technische Informatik

Diode:



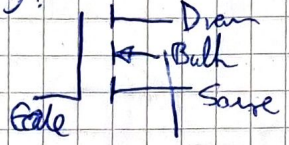
Transistor:



Durch geringen Strom an der Basis wird Transistor zwischen Kollektor und Emitter leitend

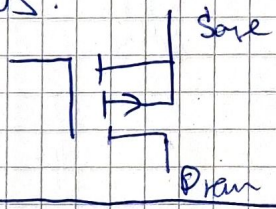
MOS-FET:

NMOS:



0 bei Gate → sperrt
1 bei Gate → leitet

PMOS:



0 bei Gate → leitet
1 bei Gate → sperrt

- Read-Only-Memory (ROM): → Wird bei der Herstellung festgelegt
- PROM: → Einmalig programmierbar

Decoder für Diode

- EPROM: → programmierbar

Schaltnetz: Kein Rückkopplung besitzen aber ein Schaltnetz nicht!

Technische Informatik – Blatt 6

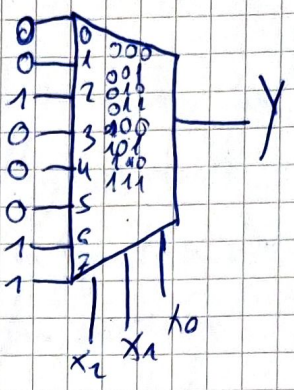
(6-1): Multiplexer als ...

a) Realisieren Sie mit einem 8:1 Multiplexer die folgende Funktion

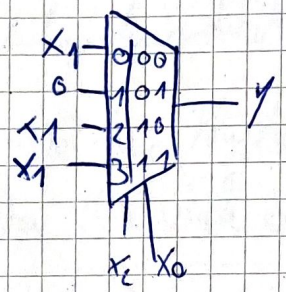
$$F = (\overline{x_2} \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}) + (x_2 * x_1 \cdot \overline{x_0}) + (x_2 * x_1 * x_0)$$

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

→ 8:1 Multiplexer
↓
3 Steuersignale



b) Implementieren Sie die Funktion mit einem 4:1 Multiplexer



Technische Informatik – Blatt 6

(6-2) Komplexität eines Multiplexers

- Der Flächenbedarf A_S einer Schaltung wird durch die Anzahl und Art der Gatter, die benötigt werden bestimmt. Diese wiederum werden durch die zugrundeliegenden Schaltfunktionen bestimmt.
  Fläche ~ Summe aller Gatteranzahl
- Die Schaltgeschwindigkeit V_S einer Schaltung wird entscheidend durch ihre Schaltungstiefe bestimmt. Die Tiefe einer Schaltung ist dabei definiert als die Anzahl der Logikgatter, die ein Signal von den Eingängen zu den Ausgängen maximal durchlaufen muss. Sie entspricht also der Anzahl der hintereinander angeordneten Schaltebenen, durch Schaltstufen gemalt.
  Schaltgeschwindigkeit ~ $\frac{1}{\text{Schaltungstiefe}}$

a) Welcher Komplexität gehorcht A_S gegen den Multiplexer?
   Bsw. Wie viele Gatter werden beim n:1 Multiplexer benötigt

$O(n) = A_S(MUX)$ ein $(n-1)$ 2:1 Multiplexer bzw. $\frac{n}{2} = \#$ Halbleiter
$\Rightarrow O(n)$

~~oder $O(n \log(n))$~~

b) Laufzeit?

$V_S(MUX) = O(\log(n))$